블록체인 환경에서의 소프트웨어 개발 기여도 기반 소프트웨어 거래 수익 정산·분배 시스템

권순홍° 우승찬°° 오성흔°°° 이종혁°
정보보호학과 & 지능형드론 융합전공, 세종대학교°
프로토콜공학연구실, 세종대학교°° 기술연구소, 디지캡°°°

Software Transaction Revenue Settlement·Distribution System based on Software Development Contribution in Blockchain Environment

Soonhong Kwon° Seungchan Woo°° SungHeun Oh°°° Jong-Hyouk Lee°
Dept. of Computer and Information Security & Convergence Engineering for Intelligent Drone, Sejong University°
Protocol Engineering Lab., Sejong University°° Technical Research Center, DigiCAP°°°
soonhong@pel.sejong.ac.kr seungchan@pel.sejong.ac.kr shoh@digicaps.com jonghyouk@sejong.ac.kr

요 약

최근 COVID-19 의 확산으로 인해 재택 근무로의 업무 환경 변화에 따라 소프트웨어 개발 아웃소싱 서비스의 활용이 증가하고 있다. 이러한 소프트웨어 개발 시장의 활성화에 따른 긍정적인 측면과 달리 여전히 소프트웨어 거래 수익금에 대한 정산 및 분배의 경우, 불투명하고 불공정하게 이루어지는 경우가 대다수이다. 이에 본 논문에서는 블록체인 환경에서의 소프트웨어 개발 기여도 기반 소프트웨어 거래 수익금 정산 분배 시스템을 제안함으로써 공정하고 투명한 소프트웨어 거래 시장을 구성하고자 한다.

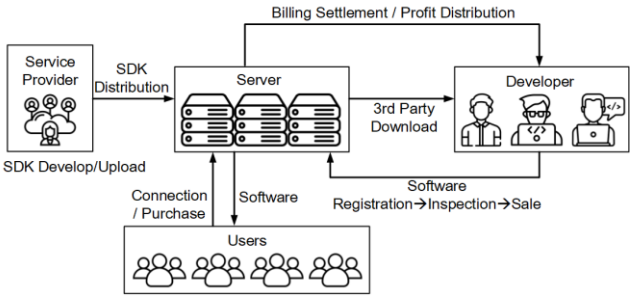
1. 서론

최근 COVID-19 로 인해 재택 근무로의 업무 환경 변화에 따른 소프트웨어 개발 아웃소싱 서비스의 활용이 증가하고 있다 [1].이러한 소프트웨어 개발 아웃소싱 시장의 긍정적인 측면과 달리 소프트웨어 거래 환경에서의 수익금에 대한 정산 · 분배는 불투명하고 불공정하게 이루어지고 있는 현황이다. 이에 따라 본 논문에서는 블록체인 환경에서 소프트웨어 개발 기여도를 기반으로 한 소프트웨어 거래 수익금 정산 · 분배 시스템을 제안한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2 장에서는 소프트웨어 거래 수익 배분 프로세스에 대해 설명하며, 3 장에서는 제안하는 블록체인 환경에서의 소프트웨어 개발 기여도를 기반으로 한 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 시스템을 설계한다. 마지막으로 4 장에서는 본 논문의 결론을 맺는다.

2. 기존 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 프로세스

(그림 1)은 기존 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 프로세스를 나타낸다. 애플 혹은 구글 등과 같은 서비스 제공 업체에서 SDK(Software Development Kit)를 개발하여 소프트웨어를 판매할 수 있는 서버에 업로드 한 후, 전문 개발자 혹은 개발 업체에서 SDK 를 비용을 지불하여 구입함으로써 전문 개발자/개발 업체는 소프트웨어를 개발할 수 있는 환경을 준비한다. 전문 개발자/개발 업체에서 구입한 SDK 를 기반으로 소프트웨어를 개발하여 소프트웨어 판매 서버에 등록하며, 이후 소비자가 해당 소프트웨어를 구매하게 되면, 소프트웨어 판매 서버에서는 일정 수수료를 제외하고, 수익에 대해 배분하는 형태로 프로세스가 동작한다 [2].

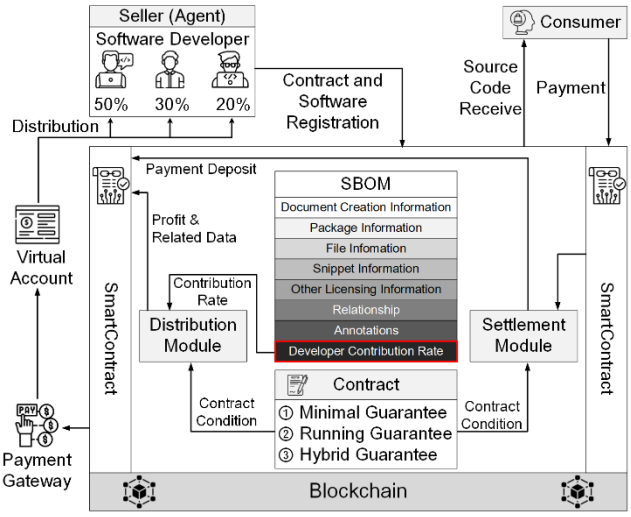


(그림 1) 기존 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 프로세스

이와 같은 과정에서 소프트웨어 판매 서버의 중앙집중식의 불투명한 수익금 정산 방식으로 인해 전문 개발자 혹은 개발 업체와 서비스 제공 업체 간 분쟁이 발생하고 있는 현황이며, 수익금을 분배받은 후, 개발 업체의 개발자 간 수익금 분배에 있어 공정하고 명확한 분배 기준이 없음에 따라 개발 업체와 개발자 간 불공정한 수익금 배분 방식에 대한 분쟁이 발생하고 있는 문제 및 한계점이 존재한다.

3. 블록체인 환경에서의 소프트웨어 개발 기여도 기반 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 시스템

본 장에서는 기존 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 시스템 상의 개발자들에 대한 불투명하고 불공정한 수익 정산 · 분배 체계를 보완하기 위해 블록체인 기술과 개발자의 소프트웨어 개발 기여도 산정 기술을 기반으로 하여 설계한 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 시스템에 대해 설명한다. 본 논문에서 설계한 블록체인 환경에서의 소프트웨어 개발 기여도 기반 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 시스템은 (그림 2)와 같이 구성된다.



(그림 2) 소프트웨어 개발 기여도 기반 소프트웨어 거래 수익 정산·분배 시스템

소비자는 자신의 편리 혹은 필요에 의해 전문 개발자 혹은 개발 업체에서 서비스 제공자의 소프트웨어 판매 서버에 업로드한 소프트웨어에 대해 비용을 지불함으로써, 소스 코드 및 애플리케이션을 구매한다. 이후, 본 시스템은 블록체인 상에서 스마트 컨트랙트에 의해 자동으로 정산 모듈로 판매 대금이 전달되며, 정산 모듈에서는 계약서 상에 명시되어 있는 총 세가지의 조건인 Minimal Guarantee, Running Guarantee, Hybrid Guarantee 에 따라 정산을 수행한다.아래 [표 1]은 계약서 상의 소스 코드 크기에 따른 정산 방안에 대해 설명한다.

[표 1] 계약서 상의 소스코드 크기에 따른 정산 방안

정산 방안	설명
Minimal Guarantee	추가적인 유지보수 서비스가 필요하지 않은 소규모의 소스 코드 및 애플리케이션에 대한 정산 · 분배 방법
Running Guarantee	추가적인 유지보수가 필요한 중 · 대규모의 소스 코드 및 애플리케이션에 대한 정산 · 분배 방법
Hybrid Guarantee	Minimal Guarantee 및 Running Guarantee 방식을 모두 고려한 정산 방식

소프트웨어 판매 대금에 대해 계약 조건에 맞추어 정산이 이루어지게 되면, 스마트 컨트랙트에 의해 Payment Gateway 사에 해당 정보를 전달하게 되며, 일부 정해진 수수료를 제외한 판매 대금이 가상 계좌를 통해 분배된다. 해당 과정에서 중계자 역할을 수행하고 있는 판매자에게 일부 수수료를 제공하며, 나머지 차액에 대해 전문 개발자 혹은 개발 업체가 비용을 받는 형식으로 동작한다. 본 시스템에서는 이와 같은 과정에서 이루어지는 동작에 대한 모든 기록을 블록체인 상에 저장하도록 하며, 이로써 기존 시스템에서는 전문 개발자 혹은 개발 업체에서 확인할 수 없었던 정산 · 분배 내역에 대해 투명하게 확인할 수 있다. 본 시스템의 경우, 블록체인을 기반으로 환경을 구성하여 블록체인 기술의 비가역성 특징을 기반으로 전문 개발자/개발 업체가 신뢰할 수 있는 소프트웨어 거래 환경을 구성할 수 있다.

또한, 제안하는 시스템에서는 소프트웨어 거래 수익금 정산 · 분배에 있어 개발자의 소프트웨어 개발 기여도를 기반으로 수익금을 분배한다. 제안하는 시스템은 판매한 소프트웨어에 대한 SBOM(Software Bill of Materials)을 활용하여 수익금에 대한 정산 및 분배를 수행하기 위해 SBOM 내 해당 소프트웨어에 대한 개발자의 개발 기여율 정보가 저장되도록 대표적인 SBOM 포맷인 SPDX(Software Package Data Exchange)를 기반으로 설계를 진행하였다. 설계한 SBOM 내 개발자 개발 기여율의 경우, GU, Seokmo, et al. 논문[3]의 SDCA(Software Development Contribution Assessment) 모델에서 활용하고 있는 수식 1 을 기반으로 계산한다.

$$C_i = CP_i\lambda_i \quad (1)$$

수식 1 의 경우, 개발자 별 프로젝트 기여도 점수를 계산하기 위해 카이제곱검정을 기반으로 검증된 상대적 동료 평가 점수인 CP_i와 정해진 작업량 대비 수행률을 나타내는 λ_i를 통해 계산할 수 있다 [3]. 이를 기반으로 분배 모듈에서는 수익금과 해당 소프트웨어에 대한 SBOM 내 개발자 개발 기여율 정보와 소프트웨어 계약서 내 명시된 계약 조건을 스마트 컨트랙트에 전달하며, 스마트 컨트랙트에서는 분배 모듈로부터 수신한 정보를 기반으로 정산을 수행하여 Payment Gateway 에 전달한다. Payment Gateway 에서는 일부 정해진 수수료를 제외하고 가상 계좌에 나머지 수익금을 전달함으로써 개발자의 개발 기여율을 기반으로 수익금을 개발자 및 판매자에게 분배한다. 이를 기반으로 공정한 소프트웨어 거래 수익금 정산 · 분배가 이루어짐에 따라 기존 개발 업체에서의 개발자 간 수익금 정산 · 분배 분쟁을 해결할 수 있다.

4. 결론

본 논문에서는 기존의 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 프로세스에 대해 분석함으로써 불투명하고 불공정한 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배가 이루어지고 있음을 확인하였다.이에 본 논문에서는 블록체인 환경에서의 소프트웨어 개발 기여도 기반 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 시스템을 구성함으로써 개발 업체가 투명하게 거래 수익에 대한 정산 · 분배 내역을 확인할 수 있도록 하였으며, 개발 기여도에 따른 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배 방안을 제시함으로써 개발 업체 내 개발자 간 합리적이고 공정한 소프트웨어 거래 수익 정산 · 분배가 이루어 질 수 있을 것으로 기대한다.

Acknowledgement

본 연구는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 2022 년도 문화체육관광 연구개발사업으로 수행되었음(과제명 : 신원증명 기술을 활용한 방송콘텐츠 저작권 보호 프레임워크 개발, 과제번호 : CR202104006, 세종대 기여율: 80%, 디지캡 기여율 20%).

5. 참고 문헌

[1] “The dominance of the IT outsourcing market”. [Online]. Available: https://yozm.wishket.com/magazine/detail/208/ [Accessed: 10-March-2022].

[2] KIM, Jang-Hwan. Structure and Current Status of Mobile Multimedia Internet Virtuous Cycle. *Korea Multimedia Society*, 16.1: 17-26, 2012.

[3] GU, Seokmo, et al. A Study on the Contribution Evaluation of Developer in Convergence Social App Manufacturing Platform. *Journal of digital Convergence*, 13.9: 225-233, 2015.